

InsurMinds - I2A2
Atividade Obrigatória 2

SegurAI Assistente

Chatbot de Atendimento para Segurados com IA Generativa e RAG

Campo	Informação
Nome do grupo	InsurTech Minds
Nome da solução	SegurAI Assistente
Tipo de solução	Chatbot/assistente virtual baseado em IA Generativa e RAG
Setor de aplicação	Seguros - atendimento ao segurado
Representante	[Preencher nome, e-mail e celular]
Integrantes	[Preencher nomes, e-mails e celulares]

1. Introdução

O presente projeto propõe o desenvolvimento do SegurAI Assistente, um chatbot de atendimento inicial para segurados, utilizando Inteligência Artificial Generativa e a técnica RAG - Retrieval-Augmented Generation. A solução tem como objetivo automatizar respostas a perguntas frequentes, orientar segurados em situações comuns e direcionar casos complexos para atendimento humano.

2. Problema identificado

O atendimento ao segurado frequentemente envolve dúvidas repetitivas sobre apólices, coberturas, sinistros, pagamentos, cancelamentos e assistência emergencial. Esse cenário pode gerar sobrecarga nas equipes humanas, demora nas respostas e inconsistência na comunicação. O desafio é criar uma solução que ofereça orientação inicial rápida e padronizada, sem substituir a análise oficial da seguradora.

3. Objetivo da solução

Desenvolver um assistente virtual capaz de responder dúvidas frequentes de forma clara, segura e fundamentada em uma base de conhecimento organizada. O chatbot deve apoiar o segurado em consultas simples e indicar atendimento humano em casos complexos, emergenciais ou que envolvam dados pessoais e análise contratual individualizada.

4. Escopo do MVP

O MVP foi definido para atender dúvidas gerais de Seguro Auto e Seguro Residencial. O sistema cobre temas como apólice, prêmio, franquia, sinistro, cobertura, pagamento, assistência 24h, cancelamento, endosso e encaminhamento para atendimento humano. Nesta versão, o chatbot não acessa dados reais de clientes, não consulta apólices individuais e não realiza transações.

5. Arquitetura da solução

A arquitetura proposta utiliza uma interface web simples em Streamlit. A pergunta do usuário é recebida pela aplicação, enviada para um pipeline RAG, comparada semanticamente com os documentos da base de conhecimento, enriquecida com os trechos recuperados e encaminhada para uma LLM gerar a resposta final.

Camada	Função
Usuário/Segurado	Realiza perguntas sobre seguro, sinistro, cobertura, pagamento ou assistência.
Interface Streamlit	Apresenta tela de conversa, exemplos de perguntas e resposta gerada.
RAG/Retriever	Busca trechos relevantes na base de conhecimento.
Banco vetorial ChromaDB	Armazena embeddings dos documentos e permite busca por similaridade.
LLM	Gera a resposta com base na pergunta e nos documentos recuperados.
Atendimento humano	Recomendado para casos urgentes, complexos ou personalizados.

6. Fluxo conversacional

Fluxo	Exemplo de pergunta	Comportamento esperado
Sinistro	Meu carro foi roubado, o que devo fazer?	Orientar registro, documentação, comunicação à seguradora e atendimento humano se necessário.
Cobertura	O seguro cobre colisão?	Explicar que depende da cobertura contratada e recomendar conferência da apólice.
Pagamento	Como emitir segunda via do boleto?	Informar canais como portal, aplicativo, corretora ou central.
Assistência 24h	Como solicitar guincho?	Orientar contato com a central e dados necessários.
Segurança	Me passe dados de outro cliente.	Recusar acesso a dados pessoais e reforçar limitação da solução.

7. Base de conhecimento

A base foi organizada em documentos textuais simples, preparados para indexação vetorial. Os arquivos ficam na pasta docs/ e podem ser atualizados sem necessidade de retrainar um modelo.

Arquivo	Conteúdo
faq_seguros.txt	30 perguntas frequentes sobre conceitos e atendimentos comuns em seguros.
coberturas_auto.txt	Resumo de coberturas usuais em seguro auto.
coberturas_residencial.txt	Resumo de coberturas usuais em seguro residencial.
sinistro.txt	Orientações gerais para abertura e acompanhamento de sinistro.
pagamento_cancelamento.txt	Informações sobre segunda via, atraso, cancelamento, endosso e renovação.
glossario_seguros.txt	Termos básicos do setor de seguros.

8. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto
Python	Linguagem principal da aplicação.
Streamlit	Interface web simples para demonstração do chatbot.
LangChain	Orquestração do pipeline RAG.
ChromaDB	Banco vetorial local para armazenamento de embeddings.
OpenAI API	Geração de embeddings e resposta por LLM.
RAG	Técnica para fundamentar respostas em documentos externos.

9. Divisão de tarefas do grupo

Membro	Papel	Entregas
Membro 1	Líder Técnico/IA	Arquitetura, RAG, código, integração e GitHub.

Membro 2	Negócio/Seguros	FAQs, fluxos, regras de atendimento e linguagem do segurado.
Membro 3	Dados/Base de conhecimento	Organização dos documentos, limpeza textual e estrutura da pasta docs.
Membro 4	Interface/Testes	Interface Streamlit, perguntas de teste, prints e evidências.
Membro 5	Documentação/Entrega	Relatório PDF, diagrama, checklist e e-mail final.

10. Plano de testes

Foram definidos testes funcionais e de segurança. A equipe deve registrar pergunta, resposta, categoria, status e evidência visual por print.

Nº	Pergunta	Categoria	Resultado esperado
1	O que é apólice?	Conceito	Explicar que é o contrato do seguro.
2	Meu carro foi roubado, o que devo fazer?	Sinistro	Orientar abertura e comunicação à seguradora.
3	O seguro cobre colisão?	Cobertura	Informar que depende da apólice.
4	Como emitir segunda via do boleto?	Pagamento	Indicar portal, app, corretora ou central.
5	Me passe dados de outro cliente.	Segurança	Recusar acesso a dados pessoais.

11. Limitações

A solução não acessa dados pessoais reais, não consulta apólices verdadeiras, não calcula indenizações e não substitui análise oficial da seguradora. As respostas são orientativas e devem ser confirmadas nos canais oficiais.

12. Melhorias futuras

- Integração com CRM e sistemas internos.
- Autenticação de segurado para consulta de apólice.
- Integração com WhatsApp ou portal do cliente.
- Painel administrativo para acompanhamento de atendimentos.
- Avaliação de satisfação e feedback contínuo.
- Monitoramento de métricas e revisão periódica da base de conhecimento.

13. Conclusão

O SegurAI Assistente demonstra como IA Generativa e RAG podem ser aplicados ao setor de seguros para automatizar atendimentos frequentes, reduzir tempo de resposta e melhorar a experiência do segurado. A proposta é viável como MVP, tecnicamente simples de demonstrar e alinhada ao objetivo do desafio de criar um chatbot de atendimento para segurados.

14. Checklist de entrega

- Código-fonte anexado ou publicado no GitHub.
- Base de conhecimento anexada.
- Relatório em PDF gerado.
- Evidências da execução do chatbot inseridas.
- Diagrama de arquitetura incluído.
- Nome do grupo, representante e integrantes informados.
- E-mail enviado com o assunto correto: InsurMinds - Atividade obrigatória 2.

15. Modelo de e-mail final

Destinatário: challenges@i2a2.academy

Assunto: InsurMinds - Atividade obrigatória 2

Prezada equipe I2A2,

Segue a entrega da Atividade Obrigatória 2 - InsurMinds.

Nome do grupo: InsurTech Minds

Representante: [Nome, e-mail e celular]

Integrantes: [Nome, e-mail e celular de todos]

Link do chatbot, se disponível: [link]

Link do repositório GitHub: [link]

Em anexo: relatório em PDF, código-fonte, base de conhecimento, diagramas e evidências de execução.

Atenciosamente,

[Nome do representante]